



FORMAÇÃO INICIAL EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

AULA 5



Profª Adriano A. Faria

CONVERSA INICIAL

Ao longo da formação e da prática docente, a busca por especializações específicas para a área de atuação e mesmo para disciplinas é a preocupação de profissionais da educação. Hoje, entende-se que além da formação acadêmica em determinada área educativa, do conhecimento dos conteúdos e do conhecimento pedagógico, o educador deverá possuir amplos conhecimentos sobre a educação virtual, a distância, metodologias ativas e digitais de informação e comunicação.

A literatura ainda registra dificuldades enfrentadas por professores no ensino virtual, de modo que alguns permanecem utilizando a prática pedagógica da sala de aula presencial, sendo as características de sala de aula on-line não familiares. No exercício de prática, um professor poderá não acompanhar de modo dinâmico o ritmo de atividades e debates, não atendendo aos seus alunos em tempo hábil, deixando informações desorganizadas no espaço virtual, e falhando na moderação de chats, por exemplo, se não dominar a tecnologia da informação (Tractenberg; Kurtz, 2014).

Diante da perspectiva dessa realidade, professores de todos os níveis de ensino devem rever as concepções que sustentam as suas práticas cotidianas, com a oportunidade de apropriação de conhecimentos fundamentais para trabalhar na produção de vídeos digitais em sala de aula e demais interfaces nas disciplinas escolares com o objetivo de incentivar a motivação e a aprendizagem do aluno (Serafim; Sousa, 2011).

A prática pedagógica requer, para o processo de aprendizagem, a mediação entre a metodologia aplicada e aquilo que o aluno precisa, com o objetivo de minimizar falhas presentes no desenvolvimento da autoaprendizagem (Costa; Moita, 2011).

CONTEXTUALIZANDO

Esta aula apresenta a prática docente na educação a distância, no sentido de formação e capacitação necessárias ao desenvolvimento das atividades pedagógicas na educação, e também como um aporte importante de aprender e atuar com o uso de tecnologias digitais.



São prerrogativas do sistema escolar e do avanço das Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) no mundo, e especialmente para a educação, que as mudanças alcancem a todos. Desse modo,

A escola, para fazer cumprir sua responsabilidade social de educar e formar os novos cidadãos precisa contar com professores que estejam dispostos a captar, a entender e a utilizar as novas linguagens dos meios de informação e comunicação a serviço de sua prática pedagógica que deve ser compreendida como uma forma específica de práxis; portanto, prática social que envolve teoria e prática, própria da prática educativa. (Serafim; Sousa, 2011, p. 26)

O objetivo principal desta aula considera a importância em compreender o contexto docente na atuação on-line e da necessidade de aprendizado prévio por parte dos profissionais da educação para o exercício como educador.

TEMA 1 – A DOCÊNCIA E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS

Na educação a distância com o uso de tecnologias digitais, um tema tem se destacado quanto à relação professor e aluno no ensino e aprendizagem virtual: a pedagogia afetiva ou humanizadora, que estabelece o acolhimento e a cumplicidade, pela ocorrência de uma experiência afetiva imprescindível (Tedesco, 2020).

Ao aluno, portanto, a utilização das tecnologias como ferramenta didática possibilita a promoção de um ensino de qualidade, considerando que a ferramenta propicia a integração do aluno no mundo digital, otimizando recursos e o acesso a múltiplas formas de conhecimento, com atuação dinâmica e prazerosa, em tempo real (Lima; Moita, 2011).

Neste espaço de ensino, a competência do professor consiste em ser responsável pelos seus alunos (Figura 1), criando condições de familiaridade com os mesmos, facilitando o trabalho e melhorando a aprendizagem, comportamentos que destacam o respeito e a reciprocidade (Tedesco, 2020).

Figura 1 – Diferentes registros sobre educação a distância on-line



Fonte: Rido;Ef Stock; e Aleksandra Suzi/Shutterstock.

Por considerar a necessidade de conhecimento mais amplo e detalhado, a tecnologia é inovada constantemente, com criações mais avançadas de recursos e de ferramentas, fato que repercute diretamente na formação técnico-científica que demanda da educação e de educadores a revisão de processos educacionais (Azevedo; Padoan; Marangoni, 2020).

É preciso conferir mais ênfase nesta análise, quando se trata da formação tecnológica que o professor precisa para desenvolver a prática pedagógica que garanta a formação e o desenvolvimento de alunos, utilizando-se de conteúdos, recursos e metodologias, desenvolvidos no ambiente educacional, da inserção e da participação no mundo do trabalho, da cultura e da educação (Azevedo; Padoan; Marangoni, 2020).

Lembra-se de que a tecnologia, em sua ciência, tem inovado em diferentes sentidos e em inúmeras áreas de atuação humana, e aí está incluída a educação? A necessidade de olhar para as ações educativas continuadas é constante, objetivando oferecer alternativas que modifiquem a realidade das salas de aula, de modo a beneficiar a educação e a sociedade. Nesse processo, alunos e professores devem participar ativamente, formando e informando com os recursos oferecidos pela associação entre a educação e a tecnologia (Souza; Pena, 2020).

Lima e Moita (2011) sugerem a utilização de jogos digitais para o ensino e aprendizagem, salientando-os como um recurso tecnológico que permite ao aluno o prazer de aprender, elaborar criticamente o diagnóstico da realidade, o conteúdo cognitivo e simbólico, assim como desenvolve a capacidade de memória, coordenação visual e motora, além da criatividade.

Um ambiente de aprendizagem divertido e interativo, dotado de recursos tecnológicos, possibilita ao aluno “o desenvolvimento de competências e



habilidades, associadas à realidade de cada aluno, tendo em vista sua inserção social” (Lima; Moita, 2011, p. 147).

1.1 Interação nas salas digitais

Na sala de aula virtual, mesmo com os recursos da banda-larga e das tecnologias de vídeo e webconferência, grande parte da comunicação em cursos on-line ocorre mediada pela escrita, “sendo o fórum de discussão e o chat os principais meios de comunicação de pensamentos e emoções entre alunos e professores em cursos on-line” (Tractenberg; Kurtz, 2014, p. 165).

Há dois tipos de ensino, dos quais o professor participa, segundo Oliveira e Carvalho (2020), que seguem mais ou menos esses padrões:

1. Educação em parte a distância: parte das atividades é realizada totalmente à distância, em ambiente virtual de ensino e aprendizagem (AVEA), e outra é realizada em sala de aula presencial, caracterizando o que tem sido denominado de *educação semipresencial*, *híbrida* ou *blended learning*; Educação totalmente a distância. Chamada de *e-learning* (*electronic learning* ou aprendizagem eletrônica), também conhecida como educação pela internet ou educação totalmente à distância. Ela se utiliza da mediação das TIC através de computadores, internet, tablets, dispositivos móveis e as mídias sociais. (Oliveira; Carvalho, 2020, p. 33)

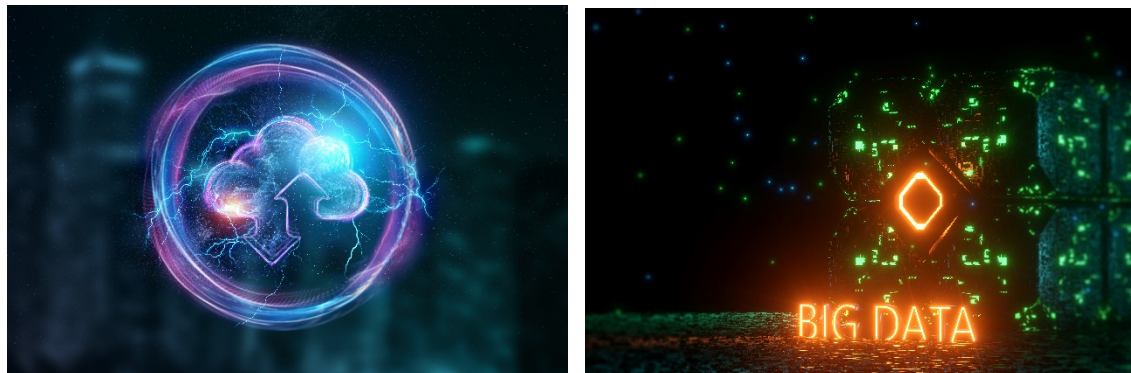
A internet e os cursos de EaD oferecem a oportunidade para que diferentes tipos de materiais e recursos sejam utilizados por alunos e professores. As videoconferências, que são produzidas pela instituição ou pelos professores, para transmissão via *web*, favorecem que o aluno assista à aula, interaja com o tutor, utilizando a *webcam*, telefone e e-mail, se for o caso (Costa; Moita, 2011).

Nesta interação com o professor-tutor, o aluno ainda pode ver e ouvir os outros alunos em suas opiniões e ideias, de modo que a interação alcança muitas conexões, podendo ser realizada, também, por meio de chats, fórum, e-mail interno, como metodologias aplicadas por meio da internet, e pelas quais “os alunos, os professores e os tutores expressam suas opiniões, trocam ideias e dirimem dúvidas, mesmo estando em locais totalmente diferentes e distantes, exercitando uma interação de um para um, de um para muitos” (Costa; Moita, 2011, p. 160).

Com a oferta de dados em nuvem, grandes bancos de dados (*Big Data*) e agilidade na navegação (Figura 2), a autonomia do aluno é bem maior no processo de ensino e aprendizagem, cabendo ao profissional educador passar

de professor a tutor, “aquele que acompanha os passos de seus educandos para que atinjam o sucesso” (Azevedo; Padoan; Marangoni, 2020, p.73).

Figura 2 – Ilustração de dados em nuvem e *Big Data*



Fonte: Markoaliaksandr/Adobestock; Marko Aliaksandr/Shutterstock.

Apontado como o elemento essencial no processo de aprendizagem, as mudanças que ocorrem na educação são atinentes ao professor, responsável pela condução do processo de ensino e do uso das tecnologias.

TEMA 2 – PROCESSOS FORMATIVOS VISANDO A INTEGRAÇÃO PEDAGÓGICA DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS

A era digital contemporânea tem sido conhecida pela disponibilidade de recursos tecnológicos e de ferramentas de informática de diferentes formatos em âmbito social e que alcança as escolas, de modo geral, modificando-as para um espaço livre para o ensino e o aprendizado, para a formação cidadã e de apropriação do saber (Souza; Pena, 2020).

Segundo esses autores referenciados:

O professor deixou de ser o centro do processo e assumiu a postura de mediador da aprendizagem e o aluno, de mero expectador, passa a ter o perfil de colaborador, haja vista que sua aprendizagem começa a acontecer a partir de seus conhecimentos prévios. Tais mudanças suscitaram alterações na prática pedagógica do professor, o qual buscou na aquisição e/ou redimensionamento do letramento digital, a saída para acompanhar a aprendizagem da geração digital, competente no uso dos equipamentos digitais. São novos tempos, nova geração, hora de ressignificar a educação, a práxis pedagógica. (Souza; Pena, 2020, p. 170)

Ao trabalhar na educação a distância, o professor deverá ter domínio do conteúdo a ser estudado na aula, além de saber utilizar e mesmo ensinar aos alunos as tecnologias que estará utilizando, do processo pedagógico, quanto às



concepções teóricas e metodológicas. Deve pensar em estratégias didáticas que efetivem a aprendizagem pelo aluno, além de buscar articular a tecnologia com o desenvolvimento das atividades que propõem, mantendo o diálogo e motivando o aluno questionador, para que reflita sobre a sua atuação e a capacidade de trabalhar coletivamente (Alves; Sousa, 2016).

2.1 Aquisição de habilidades digitais

Inerente aos processos de formação docente que tenham como enfoque a aquisição de habilidades para lidar com as tecnologias digitais, algumas condições convencionais ainda permanecem no âmbito da educação, conforme relacionam Serafim e Sousa (2011), de que

Apesar dos discursos inquietantes e iniciativas já existentes, assiste-se a uma situação extremamente paradoxal: enquanto as crianças e jovens interagem com mais informações audiovisuais e meios eletrônicos do que com mídias impressas, vivendo em um mundo permeado pelas tecnologias digitais, seus professores foram formados para ministrar um ensino baseado em técnicas pedagógicas, conteúdos e materiais convencionais. Muitos educadores acabam apenas reproduzindo os modelos tradicionais de ensino quando propõem atividades com objetos digitais em sala de aula, desconsiderando a transição do paradigma aprendizagem/sala de aula/escola para aprendizagem/redes sociais/sociedade do conhecimento. (Serafim; Sousa, 2011, p. 26-27)

É preciso que a formação docente e a capacitação para a docência online possibilitem a realização da tarefa de mediação na educação a distância, com a difusão de tecnologias que potencializam a interação e a colaboração, como um fenômeno atual da cibercultura (Tractenberg; Kurtz, 2014).

Masetto (2000) discutiu o processo de aprendizagem e tecnologia, relacionando quatro elementos ínsitos ao processo: o conceito mesmo de *aprender*; o papel do aluno; o papel do professor; e o uso da tecnologia.

Sobre eles, apresentou as características essenciais do processo de aprendizagem, explicitando que

O conceito de ensinar está mais diretamente ligado a um sujeito (que é o professor) que, por suas ações, transmite conhecimentos e experiências a um aluno que tem por obrigação receber, absorver e reproduzir as informações recebidas. O conceito de aprender está ligado mais diretamente a um sujeito (que é o aprendiz) que, por suas ações, envolvendo ele próprio, os outros colegas e o professor, busca e adquire informações, dá significado ao conhecimento, produz reflexões e conhecimentos próprios, pesquisa, dialoga, debate, desenvolve competências pessoais e profissionais, atitudes éticas, políticas, muda comportamentos, transfere aprendizagens, integra conceitos teóricos com realidades práticas, relaciona e contextualiza



experiências, dá sentido às diferentes práticas da vida cotidiana, desenvolve sua criticidade, a capacidade de considerar e olhar para os fatos e fenômenos sob diversos ângulos, compara posições e teorias, resolve problemas. Numa palavra, o aprendiz cresce e desenvolve-se. (Masetto, 2000, p. 139)

E assim o professor desaparece neste processo? Claro que não; realiza o papel mesmo de professor, de mediar o aluno e a sua aprendizagem, como facilitador, incentivador e motivador dessa aprendizagem (Masetto, 2000).

A integração das tecnologias e a educação têm na apropriação tecnológica o resultado direto nas práticas pedagógicas, observando o significado de trazer novos recursos no ambiente escolar para desencadear modificações nos elementos que integram o processo educativo, como o fazer pedagógico (Souza; Pena, 2020).

E assim como a educação vincula-se às características que marcam cada época, definindo o caráter e o pensamento pedagógico concernente, na era digital a integração das tecnologias aumenta os objetivos relacionados ao acesso à educação, para cumprimento da função social democrática da escola. É ali que o profissional de educação, que participa ativamente do processo de ensino e aprendizagem, “se torna responsável pela instauração dos suportes e subsídios necessários para o desenvolvimento das competências e habilidades indispensáveis para a construção do conhecimento do saber do aluno” (Souza; Pena, 2020, p. 170).

Paralelamente, ao aluno é imprescindível que elabore o letramento digital, apresentado por Gama (2012), em seu surgimento juntamente com as novas tecnologias da comunicação eletrônica, que ocorre em ambiente virtual e possibilita escrever, ler e interpretar textos on-line, além da interação via tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs). De fato,

o computador conectado ou não à internet, a web, o celular, o smartphone, o tablet, o caixa eletrônico entre outros se tornaram instrumentos essenciais para a realização da maioria das ações da pós-modernidade, sendo a prática da leitura e da escrita, em muitos casos, uma exigência para utilização. (Gama, 2012, p. 4)

Silva e Paiva (2020), contudo, salientam que todos os recursos tecnológicos que são disponibilizados nos processos educativos não terão êxito se eles não estiverem acompanhados de uma metodologia inovadora e significativa, no sentido de que as novas ferramentas não se coadunem com as velhas práticas de ensino e assim o aluno não aprende.



Os autores sugerem a inserção das metodologias ativas, que poderão potencializar a aprendizagem do aluno, sendo que este aluno precisa saber utilizar as ferramentas e os recursos tecnológicos, ou seja, precisa ter o letramento digital, e então o professor ou o tutor serão os facilitadores do processo de aprendizagem, desenvolvimento de competências intelectuais, emocionais, pessoais e comunicacionais (Silva; Paiva; 2020).

TEMA 3 – O PROFESSOR COMO MEDIADOR NA PRÁXIS ON-LINE

Na educação on-line, o professor tem a função de mediação pedagógica relacionada à capacidade de facilitar, intermediar e orientar as interações entre o aluno e o conteúdo a ser aprendido. Outras atribuições são elencadas por Tractenberg e Kurtz:

A mediação busca estimular e organizar a interação com e entre os participantes de um curso, bem como a realização das atividades e experiências de aprendizagem individuais ou coletivas. Além disso, desempenha importante papel na facilitação do uso de tecnologias que darão suporte a essa aprendizagem pelo aluno. Na educação a distância (EaD), essa atividade é historicamente denominada Tutoria. (Tractenberg; Kurtz, 2014, p. 162)

Oliveira e Carvalho (2020) apresentam dois modelos de educação mediada por tecnologias: uma delas é realizada inteiramente a distância, e a outra alterna atividades presenciais e a distância. Nesta colocação, os autores informam que a parte não presencial da educação mediada pode ser realizada sem sincronicidade, em momentos nos quais o professor e aluno não estão conectados ao mesmo tempo, e a mediação ocorre por meio de ferramentas como lista de e-mail, fóruns de discussão, por exemplo; já a mediação de forma síncrona, é feita com a conexão de aluno e professor no mesmo instante.

Ao professor compete encantar o aluno, convencê-lo em sua argumentação, pois a sua ação é fundamental no ensino e o seu olhar sobre a tecnologia deve destacar os conceitos e as capacidades desta ciência, uma questão que lhe exige conhecimento teórico e prático do mundo tecnológico (Silva; Serafim, 2016).

3.1 Inovações na metodologia de ensino

O professor tem continuamente o empenho na construção da habilidade e da capacidade de ensinar, associado ao tipo de formação que possui, razão



para que busque “uma formação que subsidie o entendimento e o relacionamento do docente com a teoria e a prática, de forma a fundamentar a ação pedagógica adequada às condições de intervenção na realidade escolar” (Souza; Pena, 2020, p. 171).

Inovar na metodologia de ensino implica em formar professores com o olhar voltado aos alunos do século XXI, que apresentam grande conhecimento dos recursos tecnológicos, e cujas pretensões de aprendizado são norteadas pelas oportunidades de interação entre o grupo, e sob a mediação do professor, de modo geral (Souza; Pena, 2020).

Na evolução das instituições educacionais, têm sido percebidas as inovações no processo de ensino e aprendizagem que inclui as alterações progressivas, mantendo o modelo curricular predominante, e priorizando o envolvimento do aluno por meio das metodologias ativas, incluindo o ensino por projetos de forma mais interdisciplinar, o ensino híbrido ou *blended*, e a sala de aula invertida, entre outras (Moran, 2015).

Especialmente para o ensino híbrido, o equilíbrio entre as aprendizagens pessoal e grupal pode ser obtido na medida em que são respeitados o ritmo e o estilo de aprendizagem de cada aluno, combinando com as metodologias ativas, como os desafios, projetos, jogos significativos, sem aplicação de disciplina, porém integrando tempos, espaços e tecnologia digitais (Moran, 2015).

Na prática docente, situações novas podem ser criadas para o ensino on-line; no entanto, é preciso que o professor tenha a formação em tecnologia da educação para uma intervenção no processo de ensino e aprendizagem, modificando a realidade do professor que seguia a linha pedagógica tradicional. Atualmente, por isso, possuir o domínio didático, e não o tecnológico, dificulta a atividade de mediador, embora possua os saberes específicos, o tema educativo e as tecnologias (Mélo, 2020).

O papel do professor têm sido o de mediador da aprendizagem e socializador das competências. A intimidade com o novo ainda não está pronta, e as ferramentas tecnológicas podem ser vistas como “inimigas da educação”. O ato de usar uma televisão com vídeo, ou microfone com caixa amplificada, não quer dizer que o professor é poderoso. Seu poder de exercer seu ofício em sala de aula, suas vivências, seus conhecimentos não dependem somente de ferramentas com recursos de informação e comunicação para se transformarem. Elas podem apenas contribuir para ampliar as formas de ensinar, aprender, de ver o mundo, os significados do novo, a descoberta, a motivação, inspiração, a teoria e a prática. “É importante salientar que a mudança da função do computador como meio

educacional acontece juntamente com um questionamento da função da escola e do papel do professor”. (Mélo, 2020, p. 48)

Quando o aluno utiliza as ferramentas, como o Google Acadêmico, jogos pedagógicos, aplicativos e pesquisas (Figura 3), aprende diferentes modos de interação com os saberes e os conhecimentos, criando novas relações técnicas e afetivas entre os participantes da aprendizagem virtual. As relações presenciais, por sua vez, mostram o aluno como parte do processo de ensino e aprendizagem, conversando em tempo real com os colegas e com o professor, que orienta, amplia a pesquisa e elimina as dificuldades (Mélo, 2020).

Figura 3 – Ilustração do Google acadêmico, jogos pedagógicos, aplicativos



Fonte: Dennizn/Adobestock; Nadyaegene; Diego/Adobestock.

Com as metodologias ativas, as atividades podem ser diversificadas, combinando o percurso individual e grupal, pois as tecnologias móveis propiciam a conexão de todos os espaços e elaboração de novas políticas de organização de processos de ensino e aprendizagem que se amoldam a cada situação, observando alunos proativos e passivos, rápidos e lentos, e aqueles que precisam de muita tutoria e acompanhamento, assim como aqueles que sabem aprender sozinhos (Moran, 2015).

Se for considerado uma mediação inexpressiva por parte do professor em aulas de ensino a distância, sem a possibilidade de encontro presencial com o aluno, se esse apenas lê as mensagens e não escreve sobre elas, pode promover uma condição de invisibilidade, levando o professor a entender que este aluno não participa ativamente das aulas (Tractenberg; Kurtz, 2014).

Convém interpretar, contudo, que alguns alunos aprendem individualmente, sem necessidade de interação com os colegas, porém se o professor enviar mensagens curtas, raras, o aluno o percebe como um professor ausente; “por isso, é melhor enviar várias mensagens, ainda que curtas, ao longo da semana, do que deixar para enviar uma única longa mensagem e sumir do ambiente virtual por um longo período” (Tractenberg; Kurtz, 2014, p. 166).

TEMA 4 – CAPACITAÇÃO DOCENTE EM TECNOLOGIAS

O uso de tecnologias em sala de aula requer do docente e dos alunos um aprendizado digital que nem sempre possuem, apresentando-se dificuldades de adaptação e de realização de atividades. Tais dificuldades são compreensíveis, a habilidade de atuar com tecnologia é uma aquisição a longo prazo e com treinamento adequado e atualização constante. Diante das mudanças no sistema de ensino, pela modalidade remota, questiona-se como fica a formação do professor em tecnologias para o ensino virtual (Azevedo; Padoan; Marangoni, 2020).

Atualmente, é preciso falar das tecnologias e da internet como meio para o ensino educacional, podendo-se confirmar o acesso à rede por 79,1% dos domicílios brasileiros, conforme informações do PNAD 2018. Este acesso, contudo, apresenta limitações quanto ao aparelho hábil ao acesso “como um computador ou smartphone, celular capaz de realizar tarefas mais complexas, bem como no que diz respeito à conexão de rede” (Azevedo, Padoan; Marangoni, 2020, p.78).

A formação continuada no contexto do ensino remoto, vigente por conta da pandemia pela COVID-19, tem sido discutida na questão do denominado *letramento digital*, que compreende a tecnologia digital, as ferramentas de comunicação e redes de acesso, gerenciamento, integração, avaliação e criação de informações para manter uma sociedade de conhecimento (Souza; Pena, 2020).

Tal tecnologia digital deveria ser usada, de acordo com Souza e Pena, “nas propostas curriculares, nas proposições de continuidade de estudos, considerando que tal inserção, nas formações, se refletiria na prática pedagógica, no que tange à compreensão do letramento digital do aluno” (Souza; Pena, 2020, p.172).

Salientam Serafim e Sousa, quanto à capacitação do professor, que

A rapidez das inovações tecnológicas nem sempre correspondem à capacitação dos professores para a sua utilização e aplicação, o que muitas vezes, resulta no uso inadequado ou na falta de criação diante dos recursos tecnológicos disponíveis, mas não tendo mais o monopólio da transmissão de conhecimentos, exige-se à escola e ao professor, em particular, a função social de orientar os percursos individuais no saber e contribuir para o desenvolvimento de competências, habilidades e cidadania. (Serafim; Sousa, 2011, p. 24)



Com a EaD, on-line, o professor em processo de formação continuada poderá encontrar variadas formas de estudar diferentes conteúdos programáticos, em horários e locais que escolher para esta finalidade, no sentido de aprimorar os conhecimentos acadêmicos e científicos, os saberes pedagógicos e docentes (Santos, 2020).

Mesmo após a intensa atividade on-line entre instituições/professores/alunos, como modalidade de ensino durante a pandemia pela COVID-19, o professor ainda enfrenta desafios nos cursos de formação continuada por meio da EaD on-line. Dentre esses desafios, são referidos por Santos (2020, p. 33), o que define como “difícil rompimento de ranços e resistências conceituais que muitos(as) profissionais da educação (ainda) demonstram ter em relação a esta modalidade de ensino”.

O autor atribui a característica de não acreditar que os conhecimentos científicos ensinados via EaD são sólidos, com qualidade didático-pedagógicas e quanto às metodologias abordadas pelos cursos desenvolvidos via mídias educacionais:

Isto significa assegurar que ainda gravitam muitos tabus, mitos, estereótipos, celeumas e preconceitos em torno da EaD on-line, oriundos de docentes e discentes [...], o que tem ocasionado, em muitos casos, baixa qualidade (didática, pedagógica, metodológica e de aquisição de aprendizagem significativa) dos cursos cem por cento on-line ofertados pelas instituições de Ensino Superior em detrimento apenas de interesses particulares e/ou de comercialização dos mesmos, garantindo, por sua vez, aprendizado rápido com foco temático específico e certificação autorizada, reconhecida e válida em todo o território nacional para pontuação em concursos públicos que exijam prova de títulos. (Santos, 2020, p. 33)

As mudanças trazidas pela globalização têm estabelecido reflexões no âmbito da educação, pois se instala um modelo novo de metodologia de ensino exigindo adequação, também, dos professores. As questões da educação que se instalaram durante a pandemia pela COVID-19 motivaram as propostas de formação docente para a educação a distância (Viesba; Rosalen, 2020).

Nesta perspectiva, algumas características específicas são buscadas:

- promoção de ambientes profissionais que ofereçam autonomia, incentivo às discussões e estímulo a novas ideias;
- promoção de discussões sobre o bem-estar docente, a aprendizagem e cultura escolar, potencialidades e dificuldades do ensino; e

- oportunizar momentos de formações específicas e formações inter e multidisciplinares, permitindo aos docentes a adaptação de suas visões de mundo e suas complexidades.

São características que conferem sentido ao desenvolvimento profissional docente, para que os professores construam práticas pautadas no compartilhamento e no diálogo sobre a profissão, “fato que reduzirá o estresse e a noção de estar perdido diante de um mundo novo, repleto de informações, tecnologias e oportunidades” (Viesba; Rosalen, 2020, p. 134).

Ao conhecer e utilizar as ferramentas digitais, “o professor torna-se um letrado digital, com possibilidade de acessar os instrumentos tecnológicos, de ter domínio das capacidades básicas para o uso deles” (Souza; Pena, 2020, p. 172), o que não significa esquecer os gêneros discursivos e linguagens digitais utilizadas pelos alunos, com o objetivo de integrar os alunos, de forma criativa e construtiva, ao cotidiano escolar.

4.1 Dificuldade do professor na aprendizagem de tecnologias

A dificuldade de alguns professores no acompanhamento da pedagogia tecnológica *versus* o domínio pelos alunos não minimiza a tarefa do professor de buscar aprimoramento e de encantar os seus alunos com argumentos convincentes. O professor é essencial no ensino e aprendizagem e seu olhar crítico sobre a tecnologia requer amplo conhecimento “porque só se pode questionar o que se conhece por dentro” (Silva; Serafim, 2016, p. 74).

Algumas dificuldades do professor para aprender e utilizar tecnologias no processo de ensino e aprendizagem são mencionadas na literatura, especialmente com respeito ao novo modelo de ensino a distância, decorrente da pandemia pela COVID-19; como exemplo:

- os professores não tiveram tempo hábil de se prepararem para as aulas remotas;
- se adaptaram ao sistema à medida que as aulas aconteceram;
- enfrentaram dificuldades de acesso à internet, da mesma forma que muitos alunos;
- o uso de celulares para acesso à internet é, na maioria das vezes, via Wi-Fi, roteadores de internet por onda, em estabelecimentos que disponibilizam o acesso gratuito ou de pacotes de dados;

- nem todas as opções gratuitas estão disponíveis durante todas as horas necessárias de que a escola/professor/alunos precisam para aulas remotas;
- a disponibilização de plataformas de recursos digitais no sistema de ensino não supre as necessidades, precisando de novos e diferentes esforços;
- nem sempre o professor consegue resolver o problema de seu aluno que, quando acessa a plataforma, não tem uma ação efetiva e contribui para uma aula com problemas em seu processo; e
- há necessidade de recursos para que o professor faça videoconferências, emita questionários, tarefas de produção textual e indicação de *links* complementares para as atividades dos alunos (Azevedo; Padoan; Marangoni, 2020).

Na docência em novas tecnologias, a formação continuada é vinculada às políticas públicas da educação, e cabe aos profissionais da educação a decisão de buscar a qualificação necessária para uma prática que atue com a utilização de recursos e de ferramentas tecnológicas, que são oferecidas pelas instituições de ensino superior para pós-graduação (Viesbe; Rosalen, 2020).

Com a pandemia de COVID-19, o desafio mais evidente consistiu em “adequar a proposta pedagógica das instituições e dos cursos às necessidades e condições reais dos estudantes” (Viesbe; Rosalen, 2020, p. 135).

TEMA 5 – A PEDAGOGIA NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Mais do que nunca, o fazer educativo deve observar as tendências da contemporaneidade, preservando o conhecimento do processo tradicional que norteou a educação e trouxe as experiências de vida e da produção de conhecimento do homem ao longo do tempo.

Behar (2009, p. 24) orienta o conceito de *modelo pedagógico* para a educação a distância “como um sistema de premissas teóricas que representa, explica e orienta a forma como se aborda o currículo e que se concretiza nas práticas pedagógicas e nas interações professor/aluno/objeto de estudo”. É nesta triangulação que são estabelecidas as relações sociais que os agentes do ensino e aprendizagem atuarão conforme o modelo que definirem.



Com os novos métodos de ensino e os recursos metodológicos que são utilizados em sala de aula, seja na modalidade presencial ou a distância, a revisão deve ser realizada com enfoque nesses novos ambientes de aprendizagem, respeitando o perfil do aluno nessa sociedade que aprende e se desenvolve (Silva; Serafim, 2016).

Referenciando Demo (2009), os autores afirmam que

não há mais como procurar subterfúgios para retardar essa cooperação entre tecnologias e educação. As tecnologias, não podem ignorar a Pedagogia, ou enfurecer-se com o seu atraso, porque a parceria parece inevitável, além de desejável. A Pedagogia tecnologicamente correta teria a pretensão de estabelecer com as novas tecnologias a cooperação marcada pela reciprocidade respeitosa e produtiva (Demo, 2009 citado por Silva; Serafim, 2016, p. 73)

Com essas interpretações, a definição de aspectos organizacionais para um modelo pedagógico direcionado à educação a distância compreende as competências a serem desenvolvidas pelo aluno, essenciais para que participe de um curso a distância. São essas competências: competência tecnológica, relacionada ao uso de programas de informática; competências ligadas a saber aprender em ambientes virtuais de aprendizagem; e competências ligadas ao uso de comunicação escrita. “Para isso, os objetivos do planejamento pedagógico devem responder aos objetivos cognitivos, no sentido de como usar e como compreender, além dos objetivos relacionados às atitudes em relação aos valores” (Behar, 2009, p. 26).

5.1 Elementos pedagógicos em EaD

A pedagogia na educação a distância pode ser construída com alguns elementos pedagógicos específicos, conforme proposição de Behar (2009). No Quadro 1, são sintetizados esses elementos:

Quadro 1 – Elementos pedagógicos de composição da pedagogia em EaD

Ordem	Elemento	Características
1	Fundamentação do planejamento/proposta pedagógica (aspectos organizacionais)	Estão incluídos: - os propósitos do processo de ensino-aprendizagem a distância; - a organização do tempo e do espaço; - as expectativas na relação da atuação dos participantes ou da



		também chamada organização social da classe.
2	Conteúdo	Materiais instrucionais e/ou recursos informáticos utilizados; objetos de aprendizagem; software e outras ferramentas de aprendizagem.
3	Atividades	Formas de interação/comunicação; procedimentos de avaliação; a organização de todos esses elementos em uma sequência didática para a aprendizagem (aspectos metodológicos).
4	Definição do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e suas funcionalidades	Ferramentas de comunicação: vídeo e/ou teleconferência, entre outros (aspectos tecnológicos).

Fonte: Behar. 2009, p. 25.

Explicitando a construção pedagógica, também denominada de *Arquitetura Pedagógica* (AP), os aspectos organizacionais têm relação com os propósitos da aprendizagem no atendimento à lista de intenções; ainda, têm ação direcionada à organização social da classe, com o estabelecimento de agrupamentos e distanciamentos, definição de papéis, bem como sobre o direito e o dever de alunos, professores e tutores; por fim, deve coordenar o tempo e o espaço de estudo, considerando que o ensino remoto possibilita a flexibilidade na escolha da hora de estudo (Behar, 2009).

NA PRÁTICA

Destaca-se que quando os alunos procuram um curso EaD, sabem da necessidade de possuir e de utilizar computadores, tablets, notebooks ou celulares. Deve-se pensar também que muitos alunos:

Queiram uma conexão no próprio estabelecimento de ensino, lugar em que, além da utilização de ferramentas e softwares e acesso às plataformas digitais onde podem desenvolver textos e trabalhos com a necessidade de se conectar no computador via Internet, possam enviar os trabalhos via plataforma ou e-mails. (Azevedo, Padoan; Marangoni, 2020, p. 80)

A formação do professor para o ensino remoto trouxe uma carga a mais na sua qualificação, para além da sua formação inicial e continuada. Cabe considerar, no entanto, que essa necessidade de aprendizado tecnológico é também uma oportunidade para o professor poder atuar na educação com o uso de tecnologia, de aprimoramento profissional e de habilidade em inovar na prática pedagógica.



Como proposição de atividade prática aos alunos, sugere-se a elaboração de uma aula a qual utilize jogos pedagógicos, e que o ensino, acompanhamento e avaliação façam parte das metodologias ativas e da sala de aula invertida, quando o aluno ensina e, ao ensinar, aprende.

FINALIZANDO

Nesta aula, o tema da formação docente para a tecnologia permitirá ao aluno de pedagogia compreender que juntamente com as aprendizagens específicas para a prática pedagógica, as mudanças nas modalidades de ensino, seja pela necessidade do ensino remoto trazida em razão da pandemia pela COVID-19 ou pelas inovações constantes na tecnologia digital e ensino virtual, é muito importante aprender a dominar e a usar os recursos e as ferramentas tecnológicas em suas atividades docentes.

REFERÊNCIAS

- ALVES, T. A. S.; SOUSA, R. P. S. Formação para a docência na educação on-line. In: SOUSA, R. P. et al. (Orgs.). **Teorias e práticas em tecnologias educacionais**. Campina Grande: Eduepb, 2016.
- AZEVEDO, M. L.; PADOAN, R. R. S.; MARANGONI, S. C. A transformação da educação no Brasil: efeitos da pandemia 2020. In: SANTOS, M. P. (Org.). **Formação docente: importância, estratégias e princípios**: volume I. Curitiba: Bagai, 2020.
- BEHAR, P. A. Modelos pedagógicos em educação a distância. In: BEHAR, P. A. (Org.). **Modelos pedagógicos em educação a distância**. Porto Alegre: Artmed, 2009.
- COSTA, A. L. P. O.; MOITA, F. M. G. S. C. Moodle no curso de ciências biológicas a distância: análise das contribuições no processo de ensino e aprendizagem. In: SOUSA, R. P.; MOITA, F. M. C. S. C.; CARVALHO, A. B. G. (Orgs.). **Tecnologias digitais na educação**. Campina Grande: EDUEPB, 2011.
- GAMA, A. M. O letramento digital e a escola como sua principal agência. **Revista Memento**, v.3, n. 1, p.1-12, jan./jul. 2012.
- LIMA, E. R. P. O.; MOITA, F. M. G. S. A tecnologia e o ensino de química: jogos digitais como interface metodológica. In: SOUSA, R. P.; MOITA, F. M. C. S. C.; CARVALHO, A. B. G. (Orgs.). **Tecnologias digitais na educação**. Campina Grande: EDUEPB, 2011.
- MASETTO, M. T. Mediação pedagógica e uso da tecnologia. In: MORAN, J. M.; MASETTO, M. T.; BEHRENS, M. A. (Orgs.). **Novas tecnologias e mediação pedagógica**. Campinas, SP: Papirus, 2000.
- MÉLO, V. N. O. Tecnologias como recursos de ensino e os desafios de implantação na educação. In: SANTOS, M. P. (Org.). **Formação docente: importância, estratégias e princípios**: volume I. Curitiba: Bagai, 2020.
- MORAN, J. Educação híbrida: um conceito-chave para a educação, hoje. In: BACICH, L.; TANZI NETO, A.; TREVISANI, F. M. (Orgs.). **Ensino híbrido: personalização e tecnologia na educação**. Porto Alegre: Penso, 2015.
- OLIVEIRA, E. S. G.; CARVALHO, A. A. Alunos nativos digitais e novas práticas pedagógicas – rumo à educação virtual? In: TEDESCO, A. L.; LACERDA, T. E.



(Orgs.). **Educação digital e práticas pedagógicas**: volume I. Curitiba: Bagai, 2020.

SANTOS, M. P. Formação continuada de docentes na modalidade educação a distância no Brasil contemporâneo: re-pensando e in(ve)stigando teorias e práticas pedagógicas. In: SANTOS, M. P. (Org.). **Formação docente**: importância, estratégias e princípios :volume 1. Curitiba: Bagai, 2020.

SERAFIM, M. L.; SOUSA, R. P. Multimídia na educação: o vídeo digital integrado ao contexto escolar. In: SOUSA, R. P.; MOITA, F. M. C. S. C.; CARVALHO, A. B. G. (Orgs.). **Tecnologias digitais na educação**. Campina Grande: EDUEPB, 2011.

SILVA, F. S.; SERAFIM, M. L. Redes sociais no processo de ensino e aprendizagem: com a palavra o adolescente. In: SOUSA, R. P. et al. (Orgs.). **Teorias e práticas em tecnologias educacionais**. Campina Grande: Eduepb, 2016.

SILVA, R. A.; PAIVA, M. C. L. Letramento Digital: Fórum Colaborativo na Educação a Distância. **EaD em Foco**, v. 10, n.2, p.1-14, 2020. <https://doi.org/10.18264/eadf.v10i2.1133>

SOUZA, E. M. P.; PENA, W. N. T. Novos tempos: novo professor. In: SANTOS, M. P. (Org.). **Formação docente**: importância, estratégias e princípios: volume I. Curitiba: Bagai, 2020.

TEDESCO, A. L. **Educação e tecnologia: indagações sobre a práxis pedagógica**. Curitiba: Bagai, 2020.

TRACTENBERG, L.; KURTZ, R. M. A mediação pedagógica na docência on-line independente. In: TRACTENBERG, R. (Org.). **Docência on-line independente**: novos horizontes profissionais na educação. Rio de Janeiro: Livre Docência Tecnologia Educacional, 2014.

VIESBA, E.; ROSALEN, M. A necessidade da formação continuada na docência: perspectiva na educação a distância. In: SANTOS, M. P. (Org.). **Formação docente**: importância, estratégias e princípios: volume I. Curitiba: Bagai, 2020.